

## 第一阶段考试 (C 语言基础 和 数据结构)

班级:

姓名:

得分:

### 一、选择题: (10\*2)

1、设一组初始记录关键字序列为(60, 80, 55, 40, 42, 85), 则以第一个关键字 60 为基准而得到的一趟快速排序结果是( )。

- A. 40, 42, 55, 60, 80, 85
- B. 42, 40, 55, 60, 85, 80
- C. 42, 40, 55, 60, 80, 85
- D. 42, 40, 60, 85, 55, 80

2、int a[]={4,3,2,1}; int b[]={1,2,3,4,5,6}; b[a[b[1]]]的值是( )

- A、3      B、4      C、5      D、6

3、char s1[20]="ab\0de"; chars2[20]="12\0fe"; strcat(s1,s2); printf("%s", s1);( )

- A、ab12\0fe      B、ab\012      C、ab12      D、ab\0de12

4、若有定义和语句:

```
int a[3][3]={{3,5},{8,9},{12,35}},i,sum=0;
for(i=0;i<3;i++)
sum+=a[i][2-i];
```

则 sum=21。请问这句话的说法是正确的吗? ( )

- A.正确      B.错误

5、在 gcc 编译器下, 针对以下代码,

```
const char str1[] = "abc";
const char str2[] = "abc";
const char *p1 = "abc";
const char *p2 = "abc";
```

那么针对 printf("%p %p %p %p\n",str1, str2,p1,p2)的结果, 判断下列说法哪个是正确的: ( )

- A.输出的前两个数不同, 输出的后两个数相同。
- B.输出的前两个数相同, 输出的后两个数相同。
- C.输出的前两个数不同, 输出的后两个数不同。
- D.输出的前两个数相同, 输出的后两个数不同。
- E.4 个数都相同。
- F.4 个数都不相同。

6、int\*a[4], int\*\*p, int (\*pp)[4], 以下哪个表达式两边的类型不一致: ( )

- A、p=a      B、pp=&a      C、\*p=\*pp      D、a[0]=\*p

7、char s[20]="abc\068ef"; sizeof(s) 和 strlen(s) 的值分别是( )

- A、6, 3      B、20, 3      C、20, 6      D、20, 7

8、int (\*\*p)[5]; p+1 比 p 的值大( )

- A、4      B、8      C、20      D、24

9、以下代码的时间复杂度是 ( )

```
i = 1;
while (i < n)
    i = i * 2;
```

A、n            B、log2n            C、n 的平方            D、n 的三次方

10、已知宏定义

```
#define N 3+1
```

```
#define Y(n) ((N+1)*n)
```

执行语句  $z=2*N+Y(5+1)$ ; 变量  $z$  的值是(    )

A.37

B.38

C.33

D.32

二、阅读题：（5\*4）

1、请写出代码的执行结果：

```
for (int i = 0; i < 6; ++i) {  
    switch (i) {  
        case 1:  
            ++i;  
            break;  
        case 2:  
            printf("c");  
            continue;  
        case 3:  
            printf("a");  
        case 4:  
            printf("b");  
            break;  
        default:  
            printf("c");  
    }  
}
```

2、请写出代码的执行结果：

```
#include <stdio.h>  
int main(int argc, char *argv[])  
{  
    int buff[] = {1, 2, 3};  
    int *p = buff;  
    *p++ += 123;  
    printf("%d,%d\n", *p, *++p);  
    return 0;  
}
```

3、请写出代码的执行结果：

```
#include <stdio.h>  
int main(int argc, char *argv[])  
{  
    char *buff[] = {"char", "int", "double"};  
    printf("%c\n", *(buff + 1)[1]);  
    return 0;  
}
```

4、请写出代码的执行结果：

```
int (*p)[5];
int a[][5] = {11, 22, 33, 44, 55,
66, 77, 88, 99, 100,
110, 120, 130, 14,
8, 19, 34, 56};
p = a;
printf("%d ", ++*(*p++ + 1));
printf("%d ", *(*++p + 1) + 1);
printf("%d ", ++*(*p + 1) + 1);
printf("%d ", ++*(*(p + 1) + 1));
```

5、请写出代码的执行结果：

```
static void f(int *a, int *b){
    *a = 101;
    *b = 102;
    int *t;
    t = a;
    *a = *b;
    b = t;
}
int main(){
    int a=1, b=2;
    int *m,*n;
    m = &a;
    n = &b;
    f(m, n);
    printf("%d,%d,%d,%d\n", *m, *n, a, b);
}
```

三、简答题：(5\*4)

1、struct s{

```
    char a;
    int b;
    char c[5];
    double d;
    char e;
```

};

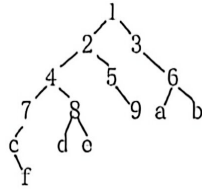
则，sizeof(struct s)的值是几？

2、什么是野指针？有哪几种情况会产生野指针？

3、已知一棵二叉树的先序遍历顺序和中序遍历顺序分别如下：  
{1,2,4,8,9,11,16,7,3,5,10,13,12,14,6,15} 和 {9,8,4,11,16,2,7,1,5,13,10,12,14,3,6,15};  
请画出对应的二叉树。

4、链表和数组的区别是什么？

5、写出以下二叉树的先序遍历、中序遍历、后序遍历。



四、编程题：(5\*6+5+5)

1、打印用 c 变量保存的字符组成的 line 层的菱形。

```
void print(int line, char c);
```

2、使用单层循环在一个数组中查找和最大的子数组，输出和最大子数组的开始下标、结束下标、子数组和。

如数组：{1, 8, -7, -6, 5, 9, -4, -6, 3, -5}

3、定义一个函数，实现 char \* strcpy(char \*desc, const char \*src)函数完成的功能，即，实现字符串拷贝的功能， 返回目标地址。

4、编写函数，使用堆排序法对 int 类型数组排序（从小到大）。

```
void sort(int a[], int len);
```

5、编写函数，使用二分法对从小到大排序数组查找数据，找到返回数据的下标，没找到则返回-1。

```
int bsearch(int a[], int len, int data);
```

6、节点类型：

```
typedef struct node{
    int data;
    struct node * next;
}linknode_t, *linklist_t;
```

编写函数将链表倒置：

```
linklist_t convertLink(linklist_t head);
```

7、一个排好序的单向链表，删除保存数据相同的节点，即去重。（节点类型同第 6 题）